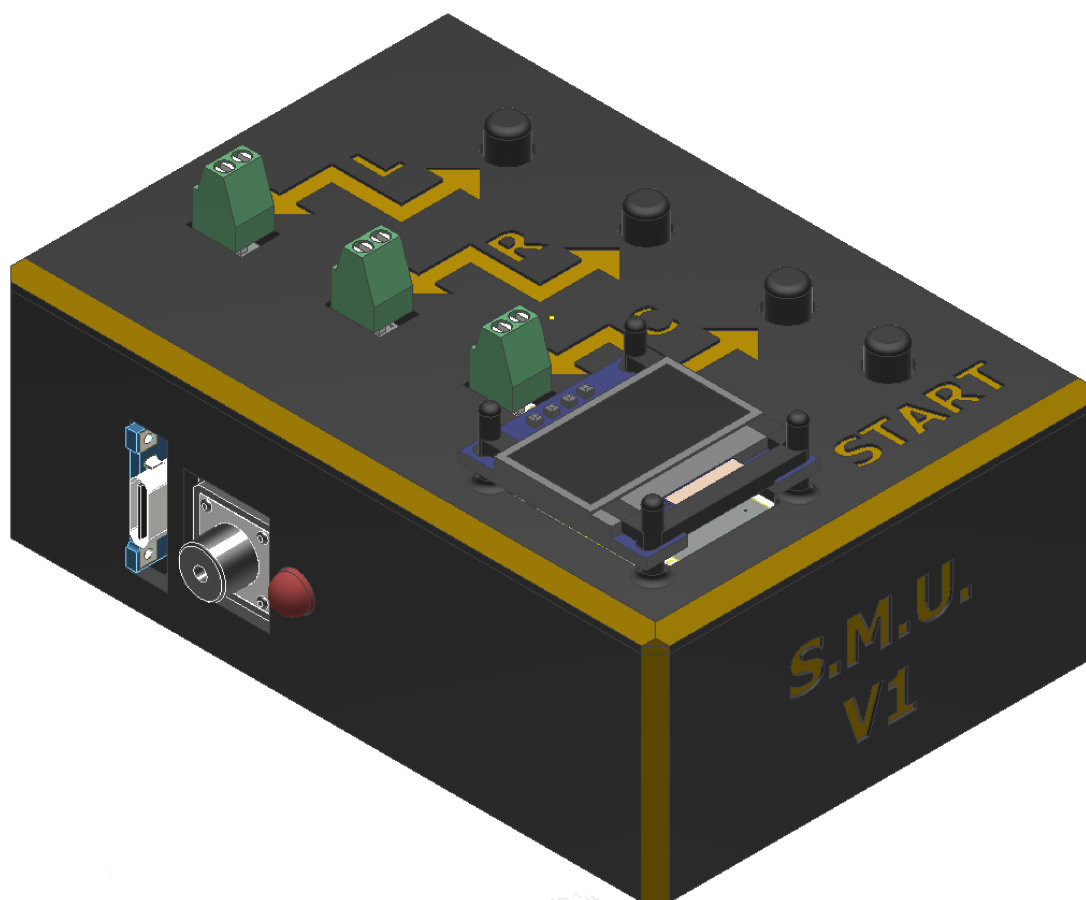
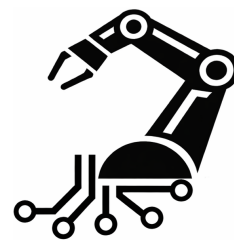


Projekt S.M.U.

Dokumentacja końcowa prototypu



Autor	Inż. Bartłomiej Dusza
Rewizja	Rev. A
Data	25 stycznia 2026
Wersja	1.0

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie etapu projektu urządzenia oraz opis jego założeń, budowy i działania.

Spis treści

1 Pomysł	2
1.1 Idea i cel urządzenia	2
1.2 Pomiar rezystancji	2
1.3 Pomiar pojemności	3
1.4 Pomiar indukcyjności	4
1.5 Sekcja zasilania	6
1.6 PCB	7
2 Zastosowanie	8
2.1 Dokładność	8
2.1.1 Rezystancja	8
2.1.2 Pojemność	9
2.1.3 Indukcyjność	11
3 Kierunek rozwoju	13

Pomysł

1.1 Idea i cel urządzenia

Celem projektu było stworzenie miernika umożliwiającego pomiar wartości typowych elementów elektronicznych wykorzystywanych w zakresie mechatroniki. Opisana w tym dokumencie wersja stanowi pierwszy krok mający na celu sprawdzenie poprawności idei pomiarów oraz ocenę możliwości wykonania kompletnego układu. Część projektu skupiała się głównie na sekcji pomiarowej, a do obliczeń i interpretacji wyników wykorzystano gotową płytkę z mikrokontrolerem. Dla tego projektu wybrano Raspberry Pi Pico; decyzję tę podjęto ze względu na chęć sprawdzenia pracy z tą rodziną układów oraz korzystną cenę.

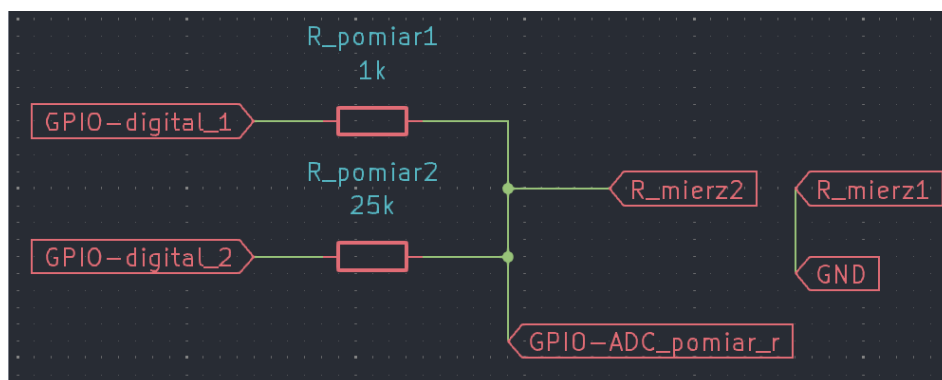


Rysunek 1.1: Wybrany moduł mikrokontrolera.

1.2 Pomiar rezystancji

Zamysł pomiaru rezystancji opiera się na wykorzystaniu dzielnika napięcia oraz dokładnego rezystora wzorcowego. Wartość mierzonego rezystora obliczana jest na podstawie spadków napięcia w obwodzie.

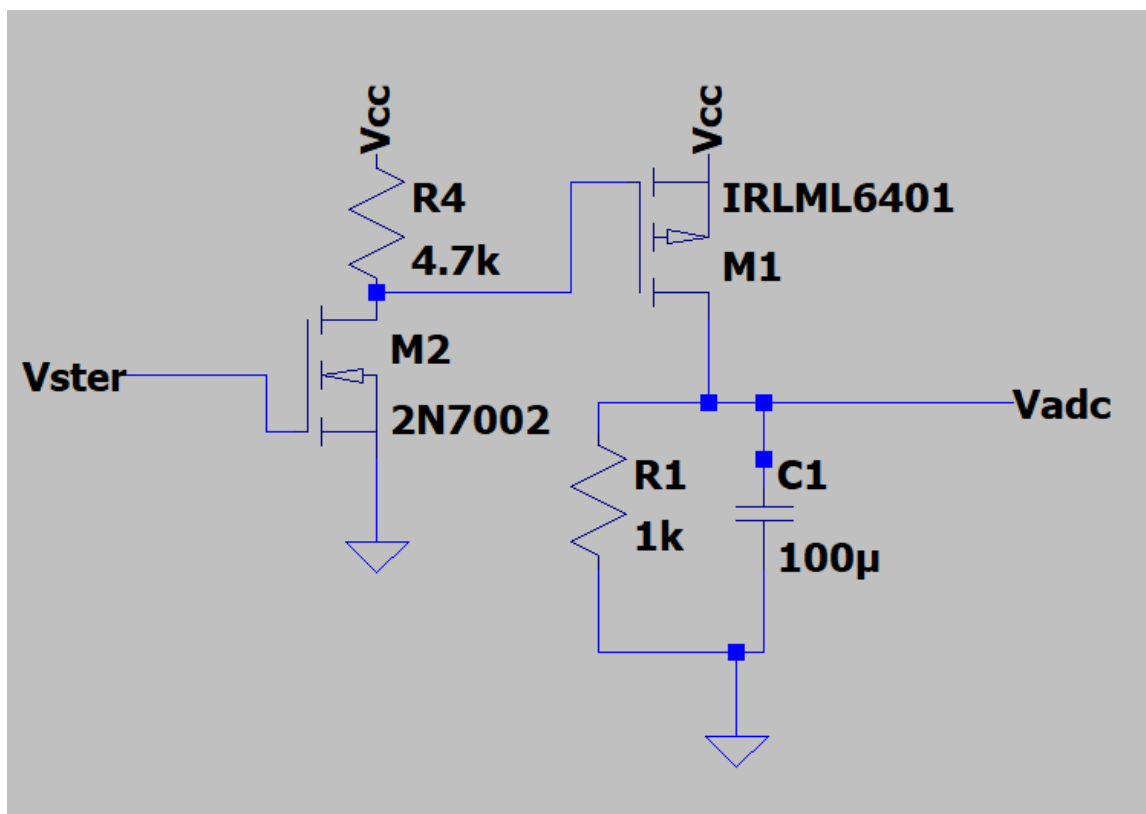
W celu dobrania wartości rezystorów wzorcowych kierowano się bilansem pomiędzy skrajnym zakresem wartości odczytywanych przez przetwornik ADC mikrokontrolera.



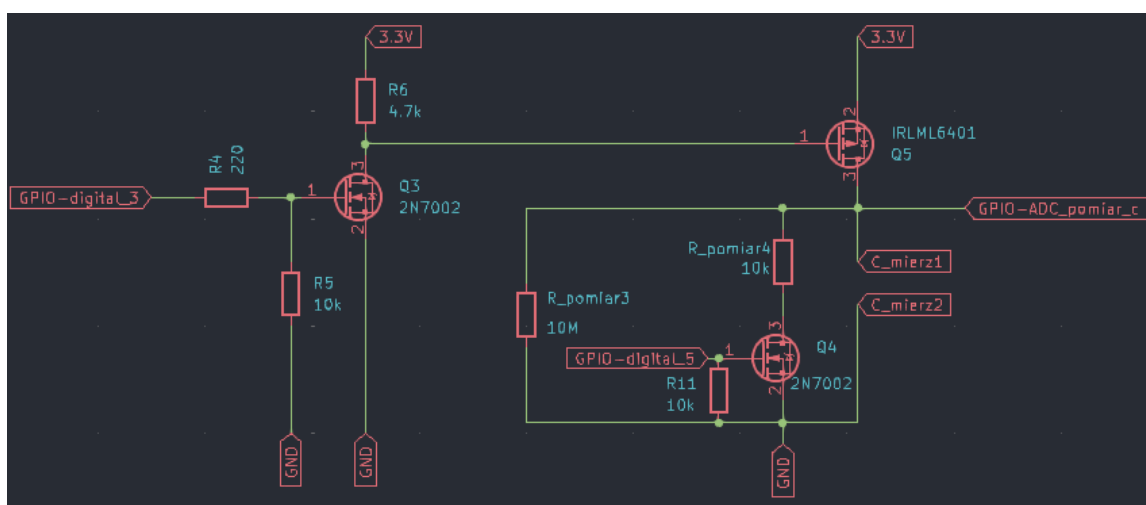
Rysunek 1.2: Schemat układu pomiaru rezystancji.

1.3 Pomiar pojemności

Pomiar pojemności oparto na analizie odpowiedzi czasowej układu RC. Dobór elementów oraz sposób realizacji pomiaru został wcześniej zweryfikowany na drodze symulacji. Pomiar opiera się na obliczeniu pojemności przy pomocy analizy czasu rozładowania kondensatora przy użyciu jego stałej czasowej τ .

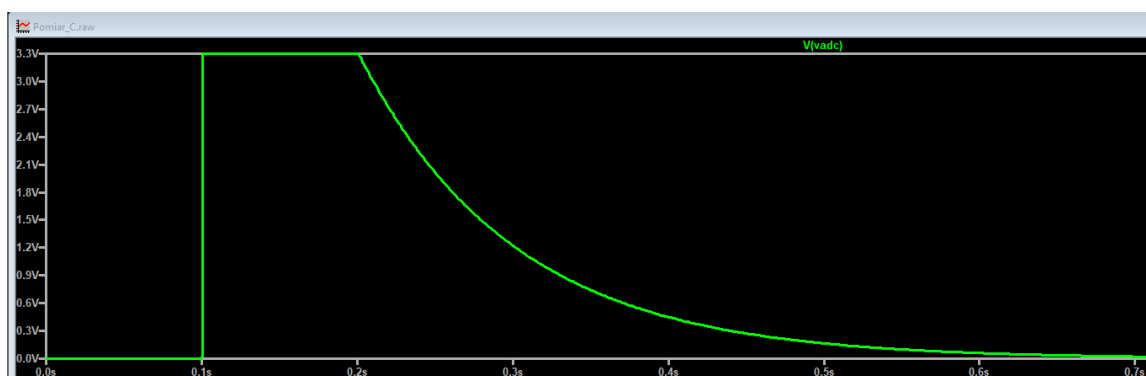


Rysunek 1.3: Schemat symulacji pomiaru pojemności.



Rysunek 1.4: Schemat układu pomiaru pojemności.

Wyliczenie pojemności sprowadzało się do pomiaru, w jakim czasie napięcie na kondensatorze spadnie do ok. 37% wartości początkowej. Do zakresu dobrano dwa rezystory.

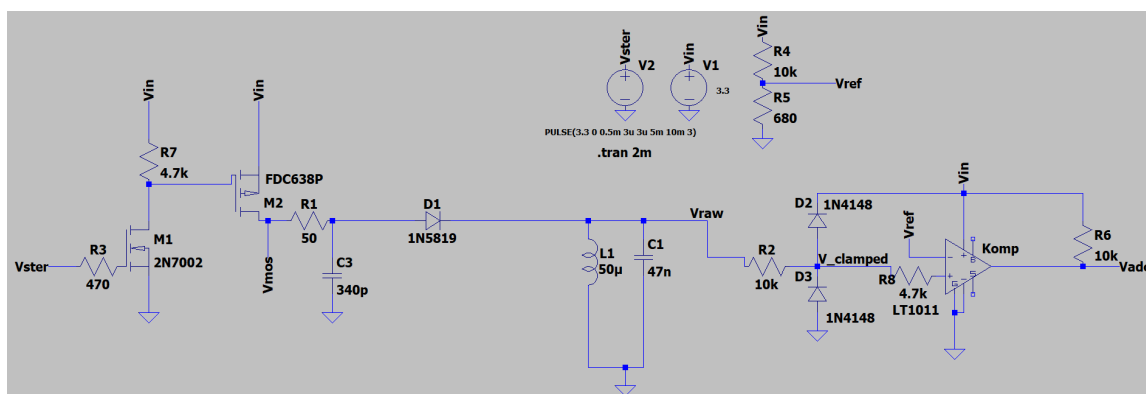


Rysunek 1.5: Wynik symulacji układu pomiarowego.

Wybór dwóch wpływa na kulturę pracy, ponieważ dla dużych pojemności oraz dużych wartości R pomiarowego czas pomiaru mógłby wynosić minuty, natomiast przy małym R oraz małym C mierzonym czas pomiaru mógłby być zbyt szybki dla mikrokontrolera, aby poprawnie obliczyć wartość. Dlatego dodano rezystor równoległy podpinany pod układ poprzez N-Mosfeta, zmniejszający R pomiarowe z $1M$ do ok $10k$.

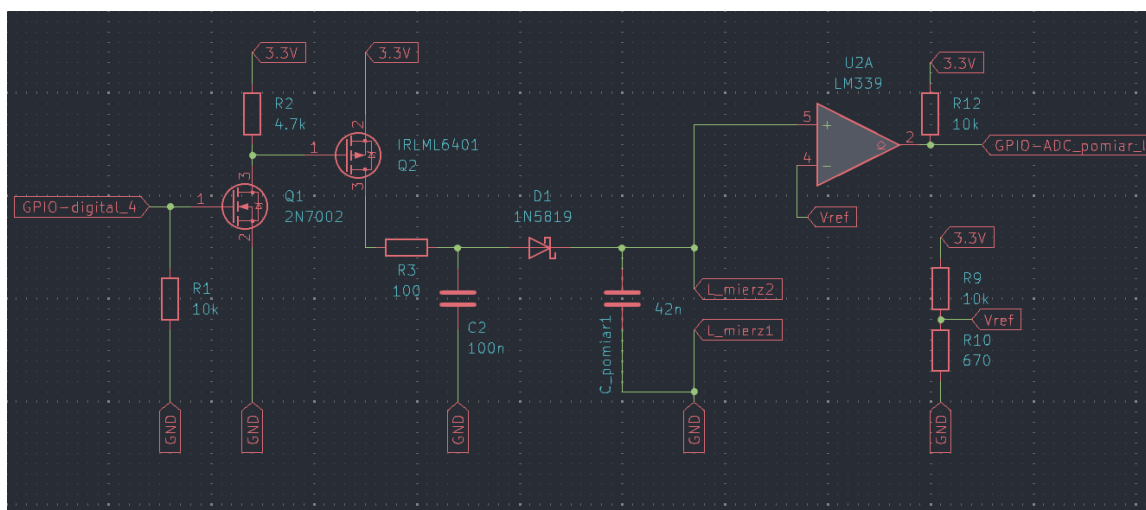
1.4 Pomiar indukcyjności

Pomiar indukcyjności oparto na analizie zachowania obwodu LC oraz częstotliwości odpowiedzi układu. Przed implementacją praktyczną wykonano symulacje umożliwiające ocenę poprawności przyjętych założeń. Cała idea pomiaru indukcyjności opiera się na analizie częstotliwości rezonansowej układu LC przy znanej wartości pojemności.

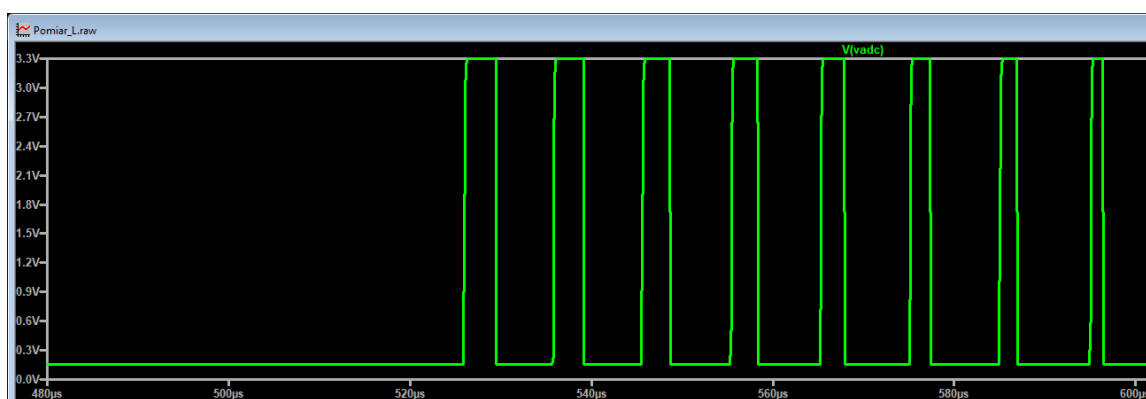


Rysunek 1.6: Schemat symulacji pomiaru indukcyjności.

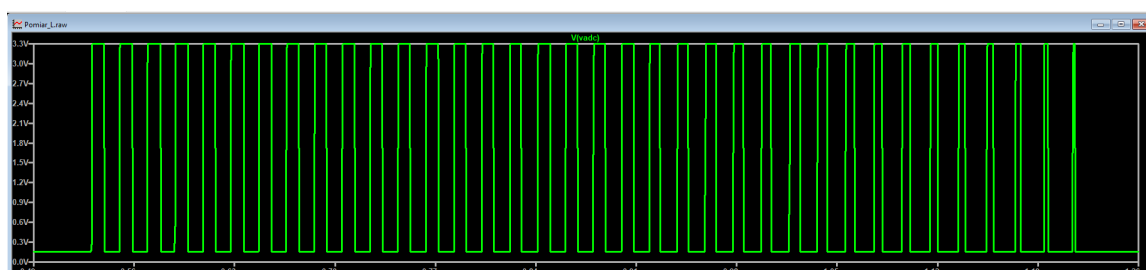
W początkowej fazie prototypowania wykorzystano wzmacniacz między układem rezonansowym a komparatorem, jednak po testach zdecydowano się na jego usunięcie. Celem wzmacniacza miało być zwiększenie amplitudy sygnału wychodzącego z rezonansu. Wykorzystanie diod Shottky'ego jako "clamp'ów" pozwoliło zminimalizować dolną część sygnału, co umożliwiło poprawną pracę komparatora. Sygnał przechodzi przez komparator w celu ułatwienia pracy oraz zwiększania dokładności wyników na mikrokontrolerze.



Rysunek 1.7: Schemat układu pomiaru indukcyjności.



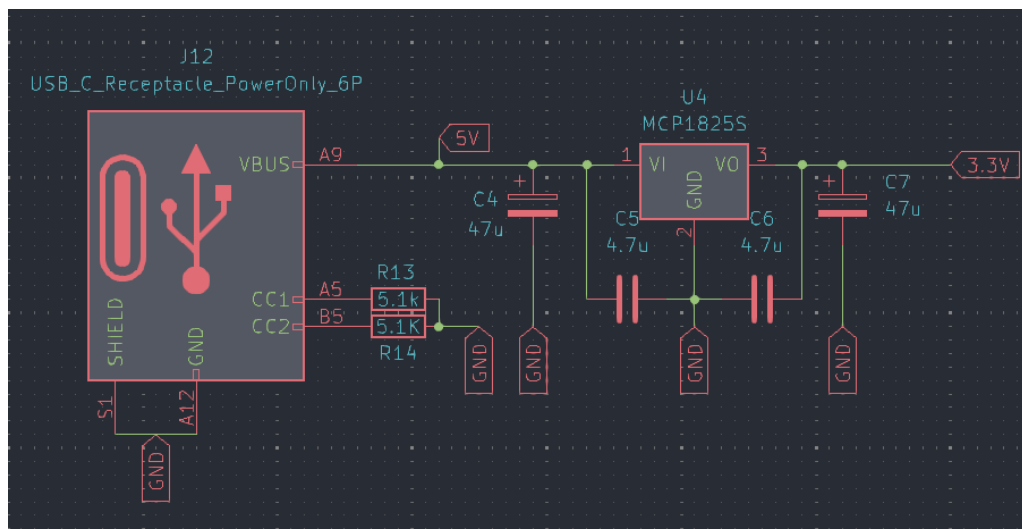
Rysunek 1.8: Wynik symulacji układu pomiarowego dla $L = 50 \mu\text{H}$.



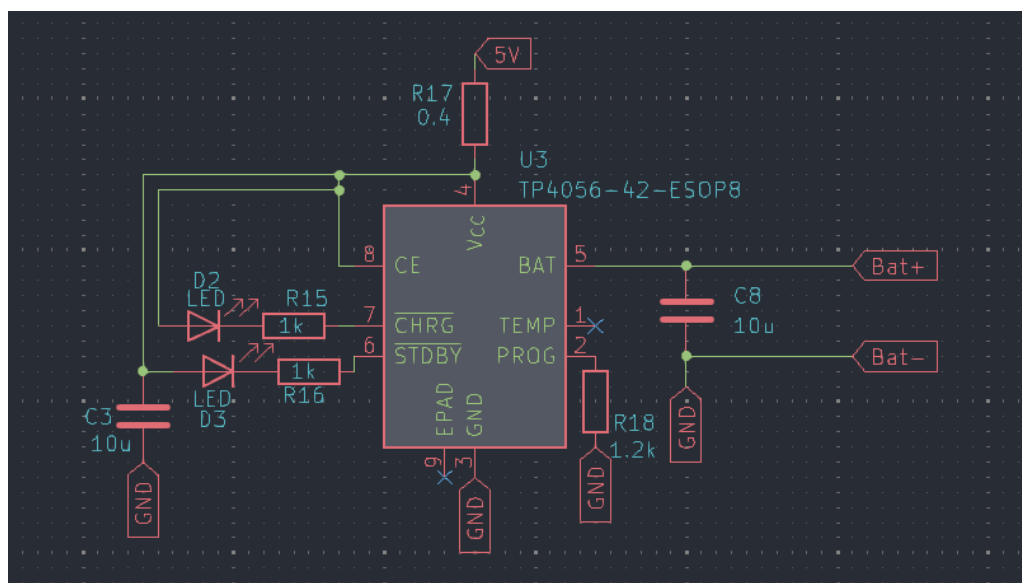
Rysunek 1.9: Wynik symulacji układu pomiarowego dla $L = 200 \mu\text{H}$.

1.5 Sekcja zasilania

W projekcie przewidziano zarówno zasilanie z portu USB, jak i możliwość ładowania ogniwa. Układ zasilania zaprojektowano tak, aby możliwa była wygodna obsługa urządzenia oraz jego późniejsza rozbudowa.



Rysunek 1.10: Schemat układu obsługi zasilania USB.

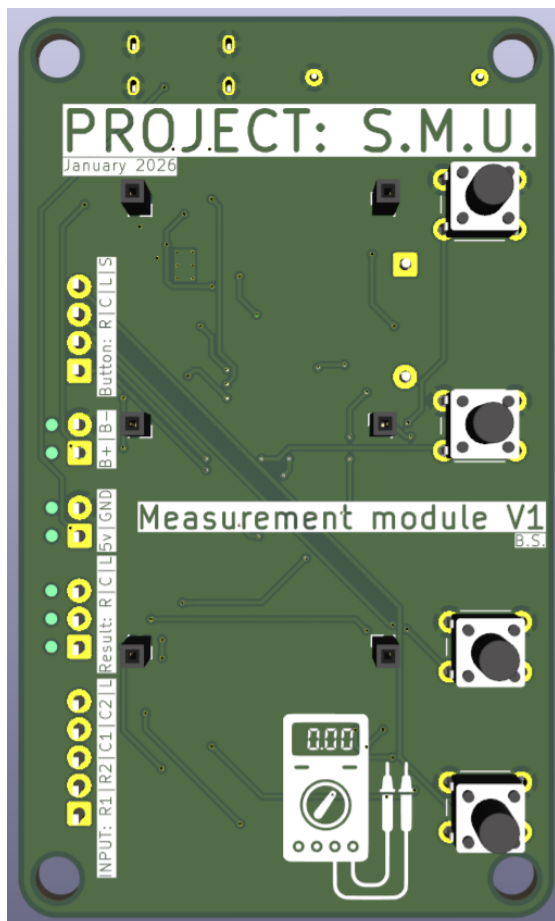


Rysunek 1.11: Schemat układu ładowania ogniwa.

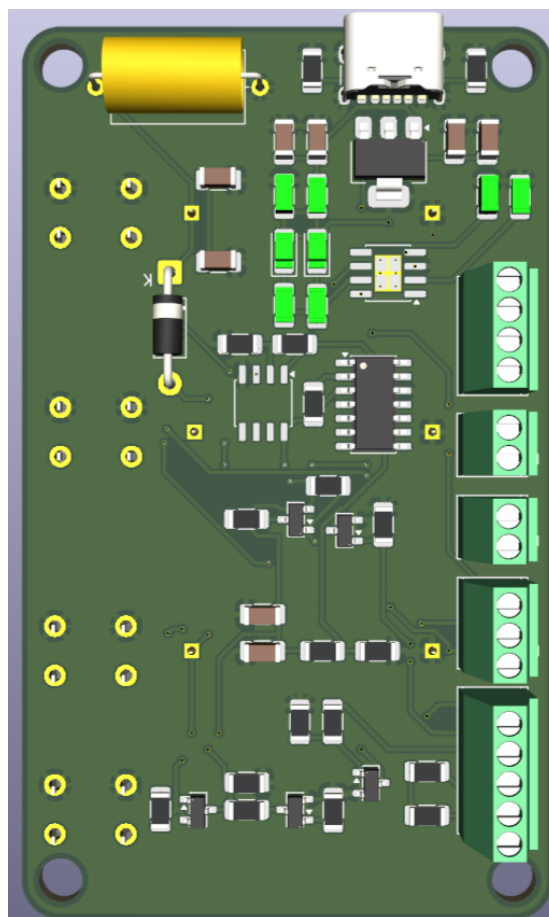
W późniejszym czasie spostrzeżono, że użyty w projekcie układ wymaga podpięcia pinu "TEMP" do GND przy nieużywaniu go, oraz co ważniejsze, że układ ten odpowiedzialny jest wyłącznie za profil ładowania ogniwa. Układ ten zatem przy takim podłączeniu nie był w pełni bezpieczny, ponieważ brakowało układu odpowiedzialnego za monitoring pracy ogniwa. Układy takie najczęściej wykorzystują parę N-Mosfet'ów w konfiguracji Back-to-back w celu odcięcia ogniwa od systemu przy wykryciu nieprawidłowej pracy. Po przeanalizowaniu zagrożeń wynikających z nieprawidłowego podłączenia zdecydowano się pominąć sekcje USB i TP4056 na rzecz gotowego modułu zawierającego wymienione wcześniej zabezpieczenie.

1.6 PCB

Na podstawie opracowanego schematu przygotowano projekt płytki drukowanej. Poniżej przedstawiono widok warstwy górnej oraz dolnej.



(a) Przód PCB.



(b) Tył PCB.

Rysunek 1.12: Widok zaprojektowanej płytki PCB.

Względem projektu finalna wersja PCB nie posiada układów TP4056 oraz wzmacniacza z wymienionych wcześniej powodów. Ponadto przytulono diody clampowe w celu poprawnego działania komparatora. Finalna zmiana dotyczy kondensatora pomiarowego w torze rezonansowym pomiaru indukcyjności, zastosowano rezystor precyzyjny foliowy o innym rozkładzie pinów niż użyty w projekcie.

Zastosowanie

2.1 Dokładność

W celu oceny poprawności działania urządzenia wykonano serie po 5 pomiarów dla wybranych elementów. Dla rezystancji oraz pojemności wyniki porównano ze średnią wartością otrzymaną z miernika referencyjnego. W przypadku indukcyjności, z uwagi na brak danych z miernika referencyjnego, wyniki odniesiono do wartości znamionowych badanych cewek.

2.1.1 Rezystancja

Tabela wyników

Tabela 2.1: Porównanie wyników pomiaru rezystancji

Element	Śr. wartość z miernika referencyjnego	Śr. wartość z S.M.U.	Błąd względem odniesienia
100 Ω	97.64 Ω	96.50 Ω	-1.17%
1 k Ω	972.24 Ω	956.23 Ω	-1.65%
47 k Ω	46.962 k Ω	44.032 k Ω	-6.24%
100 k Ω	96.372 k Ω	87.646 k Ω	-9.05%
1 M Ω	1.0036 M Ω	0.5204 M Ω	-48.15%

Opis

Na podstawie przeprowadzonych pomiarów można stwierdzić, że układ poprawnie realizuje pomiar rezystancji w dolnej i środkowej części badanego zakresu. Dla elementów 100 Ω oraz 1 k Ω uzyskano niewielkie odchylenia od wartości referencyjnych, nieprzekraczające 2%. Wraz ze wzrostem mierzonej rezystancji błąd zaczynał rosnąć, co było widoczne dla 47 k Ω oraz 100 k Ω . Największe odchylenie wystąpiło dla rezystora 1 M Ω , dla którego wynik był zaniżony niemal o połowę.

Wnioski

Układ pomiaru rezystancji można uznać za poprawny dla małych i średnich wartości rezystancji. W obecnej wersji prototypu największe problemy pojawiają się przy bardzo dużych rezystancjach, gdzie wpływ rozdzielczości ADC, niedokładności rezystorów wzorcowych oraz zakłóceń ma już wyraźnie większe znaczenie. Oznacza to, że sekcja ta wymaga dalszego dopracowania, jeżeli układ ma wiarygodnie mierzyć wartości rzędu setek kiloohmów i megaohmów.

Zakres teoretyczny i faktyczny

Teoretyczny zakres pomiaru rezystancji wynika bezpośrednio z zależności dzielnika napięcia:

$$U_{ADC} = V_{CC} \frac{R_x}{R_x + R_w}$$

gdzie R_x jest rezystancją mierzoną, a R_w rezystorem wzorcowym. W praktyce najbardziej użyteczny obszar pracy ADC nie przypada przy samym 0% i 100% zakresu, lecz raczej w środkowej części charakterystyki. Przy prostym założeniu, że do dokładniejszego obliczenia wygodnie jest utrzymać napięcie wejściowe ADC w zakresie około 10%–90% pełnej skali, otrzymuje się zależność:

$$0.1 \leq \frac{R_x}{R_x + R_w} \leq 0.9$$

co po przekształceniu daje w przybliżeniu:

$$0.11 R_w \leq R_x \leq 9 R_w$$

Dla przykładowego rezystora wzorcowego $R_w = 10 \text{ k}\Omega$ daje to zakres około:

$$1.1 \text{ k}\Omega \leq R_x \leq 90 \text{ k}\Omega$$

czyli w przybliżeniu od około $1 \text{ k}\Omega$ do $100 \text{ k}\Omega$ dla dokładniejszego obliczenia. Przy szerszym, ale mniej korzystnym wykorzystaniu zakresu ADC, np. około 5%–95%, otrzymano by już orientacyjnie od około $0.5 \text{ k}\Omega$ do około $190 \text{ k}\Omega$. Faktycznie uzyskane wyniki pokazały, że w obecnej wersji prototypu zakres użyteczny obejmował głównie wartości od około 100Ω do około $100 \text{ k}\Omega$, natomiast dla $1 \text{ M}\Omega$ błąd był już zbyt duży, aby uznać ten punkt za wiarygodny.

2.1.2 Pojemność

Tabela wyników

Tabela 2.2: Porównanie wyników pomiaru pojemności

Element	Śr. wartość z miernika referencyjnego	Śr. wartość z S.M.U.	Błąd względem odniesienia
1000 μF	1072.6 μF	1036.0 μF	-3.41%
470 μF	481.38 μF	439.93 μF	-8.61%
100 μF	124.24 μF	102.14 μF	-17.79%
10 μF	11.56 μF	9.316 μF	-19.41%
100 nF	146.03 nF	32.08 nF	-78.03%

Opis

Dla pomiaru pojemności uzyskano poprawne i powtarzalne wyniki dla większych pojemności, szczególnie w zakresie $470\ \mu\text{F}$ – $1000\ \mu\text{F}$. Wraz ze zmniejszaniem pojemności błąd pomiaru stopniowo wzrastał. Dla kondensatorów $100\ \mu\text{F}$ oraz $10\ \mu\text{F}$ wynik był już wyraźnie zaniżony względem wartości referencyjnej, natomiast dla $100\ \text{nF}$ pomiar okazał się niepoprawny. Wskazuje to, że zastosowana metoda dobrze sprawdza się dla większych stałych czasowych, lecz przy małych pojemnościach wpływ błędów pasożytniczych i ograniczeń czasowych układu staje się dominujący.

Wnioski

Sekcja pomiaru pojemności działa poprawnie dla kondensatorów o większych wartościach, natomiast w dolnym zakresie wymaga dalszej optymalizacji. Wyniki sugerują, że w obecnej konfiguracji układ jest bardziej przydatny do pomiarów elektrolitów i większych kondensatorów niż do precyzyjnego pomiaru małych pojemności. W szczególności dla zakresu nanofaradów należałoby rozważyć zmianę elementów pomiarowych lub zastosowanie innej metody.

Zakres teoretyczny i faktyczny

Dla pomiaru pojemności punktem wyjścia była zależność stałej czasowej:

$$\tau = RC$$

przy czym pomiar opierał się na wyznaczeniu czasu spadku napięcia do około 37% wartości początkowej, czyli do jednej stałej czasowej τ . W projekcie wykorzystano dwa rezystory pomiarowe: około $1\ \text{M}\Omega$ oraz około $10\ \text{k}\Omega$, przy czym drugi uzyskiwano przez dołączenie równoległej gałęzi. Można więc oszacować zakres teoretyczny, przyjmując orientacyjnie, że wygodny czas pomiaru dla mikrokontrolera mieści się mniej więcej od $10\ \text{ms}$ do $10\ \text{s}$.

Dla $R = 1\ \text{M}\Omega$:

$$C = \frac{\tau}{R}$$
$$C_{\min} \approx \frac{10\ \text{ms}}{1\ \text{M}\Omega} = 10\ \text{nF}$$
$$C_{\max} \approx \frac{10\ \text{s}}{1\ \text{M}\Omega} = 10\ \mu\text{F}$$

Dla $R = 10\ \text{k}\Omega$:

$$C_{\min} \approx \frac{10\ \text{ms}}{10\ \text{k}\Omega} = 1\ \mu\text{F}$$
$$C_{\max} \approx \frac{10\ \text{s}}{10\ \text{k}\Omega} = 1000\ \mu\text{F}$$

Daje to więc teoretyczny zakres łączny rzędu od około $10\ \text{nF}$ do około $1000\ \mu\text{F}$, przy czym dolna część zakresu przypada głównie dla rezystora $1\ \text{M}\Omega$, a górna dla rezystora około $10\ \text{k}\Omega$. W praktyce otrzymane wyniki pokazały, że obecna wersja prototypu działała

poprawnie głównie od około $10 \mu F$ do około $1000 \mu F$. Mimo że z prostych obliczeń wynika możliwość zejścia niżej, przy małych pojemnościach coraz większe znaczenie miały pojemności pasożytnicze, rozrzut elementów oraz ograniczenia czasowe samego układu, przez co już dla $100 nF$ błąd był bardzo duży.

2.1.3 Induktancja

Tabela wyników

Tabela 2.3: Porównanie wyników pomiaru indukcyjności

Element	Wartość nominalna	Śr. wartość z S.M.U.	Błąd względem wartości nominalnej
330 μH	330 μH	329.87 μH	-0.04%
220 μH	220 μH	170.09 μH	-22.69%
100 μH	100 μH	106.27 μH	+6.27%

Opis

W przypadku pomiaru indukcyjności uzyskano zróżnicowane wyniki. Dla cewki 330 μH pomiar był bardzo bliski wartości nominalnej, co potwierdza poprawność samej idei pomiaru metodą rezonansową. Dla 100 μH odchylenie nadal pozostawało na akceptowalnym poziomie. Największy problem pojawił się dla 220 μH , gdzie wynik był znacząco zaniżony. Może to wskazywać na wpływ parametrów pasożytniczych badanej cewki, ograniczoną stabilność zliczania częstotliwości lub wadliwy egzemplarz samej cewki.

Wnioski

Pomiar indukcyjności można uznać za obiecujący, jednak w obecnej wersji nie jest jeszcze w pełni stabilny w całym badanym zakresie. Otrzymany bardzo dobry wynik dla 330 μH pokazuje, że układ ma potencjał, ale rozrzut błędów dla pozostałych cewek sugeruje potrzebę dalszej kalibracji oraz lepszego uwzględnienia elementów pasożytniczych. W praktyce oznacza to, że sekcja ta wymaga jeszcze dopracowania przed uznaniem jej za w pełni uniwersalną.

Zakres teoretyczny i faktyczny

Dla pomiaru indukcyjności wykorzystano zależność na częstotliwość rezonansową układu LC:

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

po przekształceniu:

$$L = \frac{1}{(2\pi f)^2 C}$$

Przy założeniu kondensatora wzorcowego $C_{ref} = 42 \text{ nF}$ można oszacować, jaki zakres indukcyjności odpowiada częstotliwościom wygodnym do dalszego zliczania i obróbki przez układ. Dla orientacyjnego zakresu częstotliwości około 40 kHz do 110 kHz otrzymuje się:

dla $f = 110 \text{ kHz}$:

$$L \approx \frac{1}{(2\pi \cdot 110000)^2 \cdot 42 \cdot 10^{-9}} \approx 50 \mu H$$

dla $f = 40 \text{ kHz}$:

$$L \approx \frac{1}{(2\pi \cdot 40000)^2 \cdot 42 \cdot 10^{-9}} \approx 377 \mu H$$

Daje to teoretyczny zakres roboczy rzędu:

$$50 \mu H \leq L \leq 380 \mu H$$

Warto zauważyć, że dla wartości zbliżonych do testowanych otrzymuje się częstotliwości zgodne z intuicją tej metody: dla $100 \mu H$ około 78 kHz , dla $200 \mu H$ około 55 kHz , a dla $330 \mu H$ około 43 kHz . Oznacza to, że przyjęty zakres kilkudziesięciu do kilkuset μH był uzasadniony teoretycznie. Faktycznie przetestowano wartości od $100 \mu H$ do $330 \mu H$ i najlepszą zgodność uzyskano dla $330 \mu H$, natomiast dla $220 \mu H$ pojawił się już wyraźny błąd. Pokazuje to, że sama metoda była poprawna, lecz praktyczny zakres dokładnego pomiaru okazał się węższy niż zakres wynikający z prostego modelu teoretycznego.

Podsumowanie sekcji pomiarowej

Przeprowadzone pomiary potwierdziły poprawność przyjętych założeń projektowych, jednak wykazały również, że dokładność urządzenia silnie zależy od badanego zakresu wartości. Najlepsze rezultaty uzyskano dla średnich zakresów pomiarowych, gdzie wyniki były zbliżone do wartości referencyjnych oraz cechowały się dobrą powtarzalnością. Największe odchylenia pojawiały się przy wartościach skrajnych, co wskazuje na wpływ ograniczeń zastosowanej metody, parametrów elementów pasożytniczych oraz rozdzielczości toru pomiarowego. Oznacza to, że prototyp spełnił swoją rolę weryfikacyjną i pozwolił wskazać obszary wymagające dalszego dopracowania.

Kierunek rozwoju

Do przeanalizowania wyników uważa się, że idea układów pomiarowych ma sens. Wyniki jednak wskazują wyraźnie, że w następnej wersji należy:

- Przeanalizowanie dokładne zakresów i dodanie więcej elementów pomiarowych
- Zrezygnowanie z gotowego modułu ładowania
- Dodanie układów ochronnych dla ogniwa
- Zrezygnowano z gotowego modułu mikrokontrolera
- Przeanalizowanie dostępnych mikrokontrolerów i wybranie tego z odpowiednim ADC lub zdecydowanie się na zewnętrzny ADC
- Rozważenie lepszej metody fizycznego połączenia elementów mierzonych
- Dodanie zabezpieczenia dla kondensatorów elektrolitycznych przed odwrotnym podłączeniem.